МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Аналіз часових рядів»

На тему:

Оцінювання параметрів різницевого рівняння авторегресії із ковзним середнім на основі експериментальних даних за допомогою МНК і РМНК

Виконали:
студенти четвертого курсу
груп КА-33 та КА-32
Сивенко Костянтин
Слюсар Олександр
Тодощенко Євгеній

Київ – 2026

Мета роботи

Навчитися оцінювати параметри (коефіцієнти) різницевого рівняння типу авторегресії із ковзним середнім заданого порядку за допомогою методу найменших квадратів (МНК) та рекурсивного методу найменших квадратів (РМНК); визначити кращий метод оцінювання та за допомогою статистичних критеріїв якості обрати «найкращу» модель процесу.

1. Формування об’єкта та вхідних даних

Згідно з номером бригади (варіант 1) запишемо АРКС(3,3) з фактичними значеннями коефіцієнтів моделі:

$$y(k) = 0 + 0{,}22\cdot y(k-1) - 0{,}18\cdot y(k-2) + 0{,}08\cdot y(k-3) + \\ + v(k) + 0{,}5\cdot v(k-1) + 0{,}25\cdot v(k-2) + 0{,}25\cdot v(k-3).$$

Вектор параметрів у матричному вигляді:

$$\theta = (a_0, a_1, a_2, a_3, 1, b_1, b_2, b_3)^T = (0;\ 0{,}22;\ -0{,}18;\ 0{,}08;\ 1;\ 0{,}5;\ 0{,}25;\ 0{,}25)^T.$$

Ряди v та y згенеровано довжиною 103 відліки (початкові значення $y(k) = 0$ і $v(k) = 0$ при $k < 0$). Перші три відліки ($k = 0\ldots2$) не використовуються при оцінюванні, щоб для всіх моделей до АРКС(3,3) були відомі затримані значення, тому об’єм вибірки, за якою оцінюються параметри, становить $N = 100$ ($k = 3\ldots102$, тобто 100 рядків матриці вимірів), що відповідає вимозі $N \geq 100$. Оцінювання проводилось за спільною вибіркою $k = 3\ldots102$ для всіх дев’яти моделей АРКС(p,q), $p, q = 1, 2, 3$.

Змінна v(k) – білий шум, який отримано як суму 12 рівномірно розподілених на відрізку [0; 1] випадкових чисел мінус 6 (сума 12 таких чисел має математичне сподівання 6 та дисперсію 1, тому отримане число розподілене майже нормально з нульовим середнім і одиничною дисперсією; генератор numpy.random.default_rng, зерно 2024). Випадкова складова вводиться в рівняння лише один раз – через v(k), тому додаткова похибка $\varepsilon = 0$. Достатня умова стійкості виконується: $|a_1| + |a_2| + |a_3| = 0{,}22 + 0{,}18 + 0{,}08 = 0{,}48 < 1$.

Рядок матриці вимірів для моделі АРКС(p,q) має вигляд (1, y(k − 1), …, y(k − p), v(k), v(k − 1), …, v(k − q)); коефіцієнт при v(k) також оцінюється (його оцінка має прямувати до 1). Початкові умови РМНК: θ(0) = 0, P(0) = β·I, β = 300.

2. Критерії якості моделей

Заповнимо таблицю значеннями критеріїв S, R^2 та ІКА для моделей різного порядку, параметри яких було оцінено за допомогою МНК і РМНК. Критерії обчислювались за формулами (e(k) = y(k) − ŷ(k), N = 100):

$$S = \Sigma\, e^2(k);$$

$$R^2 = \mathrm{var}(\hat{y}) / \mathrm{var}(y);$$

$$\text{ІКА} = N\cdot\ln(\Sigma\, e^2(k)) + 2n,\ \ n = p + q + 1.$$

Таблиця 1 – Значення критеріїв S, R^2 та ІКА для моделей АРКС(p,q)

Модель	**МНК**			**РМНК**		
	S	**R^2**	**ІКА**	**S**	**R^2**	**ІКА**
АРКС(1,1)	2,722	0,984822	106,1	2,722	0,984774	106,1
АРКС(1,2)	1,850	0,989681	69,5	1,850	0,989626	69,5
АРКС(1,3)	0,08976	0,999499	−231,1	0,08977	0,999450	−231,1
АРКС(2,1)	0,8206	0,995424	−11,8	0,8206	0,995357	−11,8
АРКС(2,2)	0,7320	0,995918	−21,2	0,7320	0,995860	−21,2
АРКС(2,3)	0,03690	0,999794	−318,0	0,03690	0,999744	−318,0
АРКС(3,1)	0,7116	0,996032	−24,0	0,7116	0,995971	−24,0
АРКС(3,2)	0,7068	0,996058	−22,7	0,7068	0,995993	−22,7
АРКС(3,3)	$1{,}19\cdot10^{-26}$	1,000000	−5955,3	$4{,}212\cdot10^{-6}$	0,999946	−1223,8

Примітка. Значення $S \approx 10^{-26}$ для МНК (АРКС(3,3)) лежить на рівні похибок машинного округлення (оскільки ε = 0); його точне значення та відповідне значення ІКА залежать від комп’ютера і самостійного змісту не мають.

3. Перехідні процеси алгоритмів оцінювання

Побудуємо графіки зміни у часі оцінки для кожного коефіцієнта математичної моделі (графіки перехідного процесу алгоритму оцінювання). По осі OX відкладено дискретний час k, по осі OY – значення коефіцієнта математичної моделі (фактичне, обчислене за МНК та за РМНК). Графіки

наведено для моделі АРКС(3,3), яка збігається за структурою з об’єктом; додатково наведено графік оцінки коефіцієнта при v(k), який має прямувати до 1.

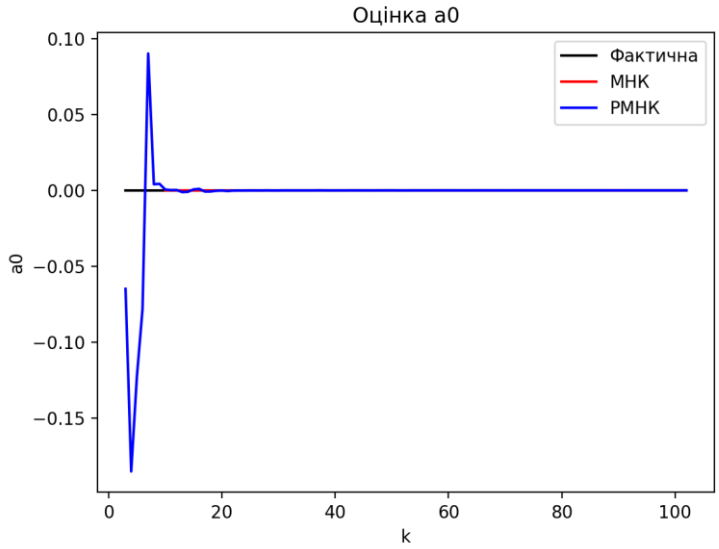


Рисунок 1 – Графік перехідного процесу алгоритму оцінювання параметра a_0

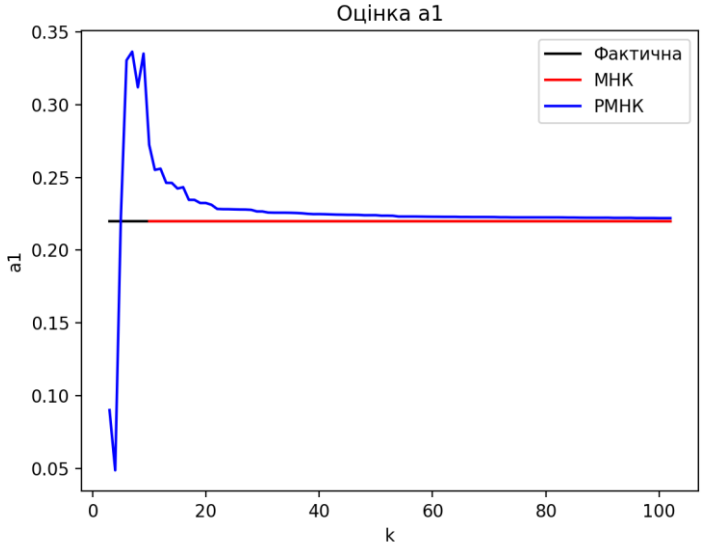


Рисунок 2 – Графік перехідного процесу алгоритму оцінювання параметра a_1

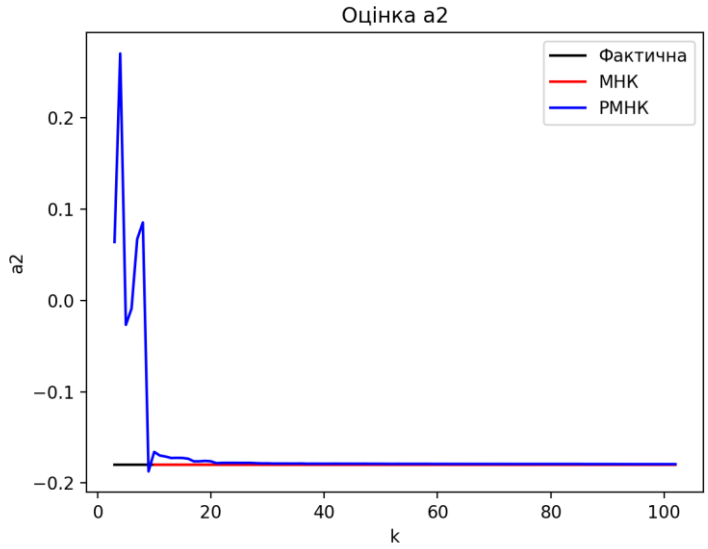


Рисунок 3 – Графік перехідного процесу алгоритму оцінювання параметра a_2

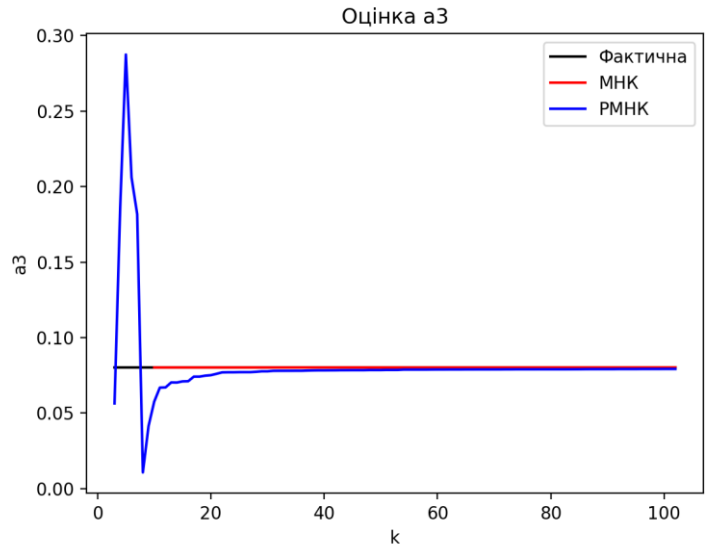


Рисунок 4 – Графік перехідного процесу алгоритму оцінювання параметра a_3

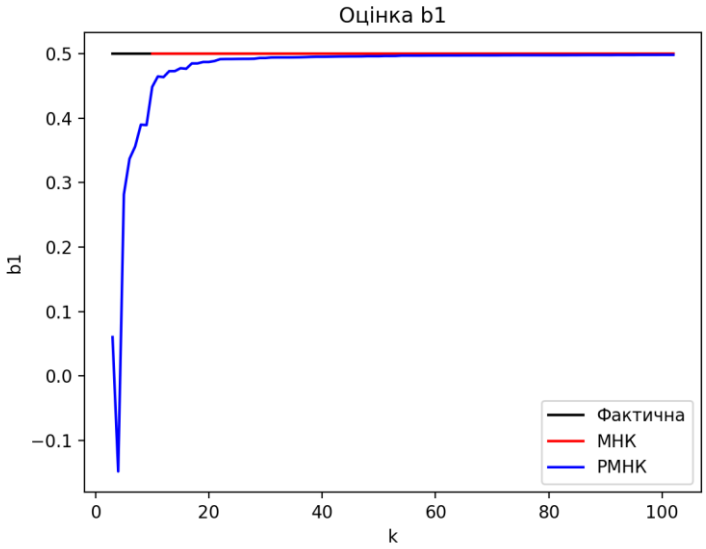


Рисунок 5 – Графік перехідного процесу алгоритму оцінювання параметра b_1

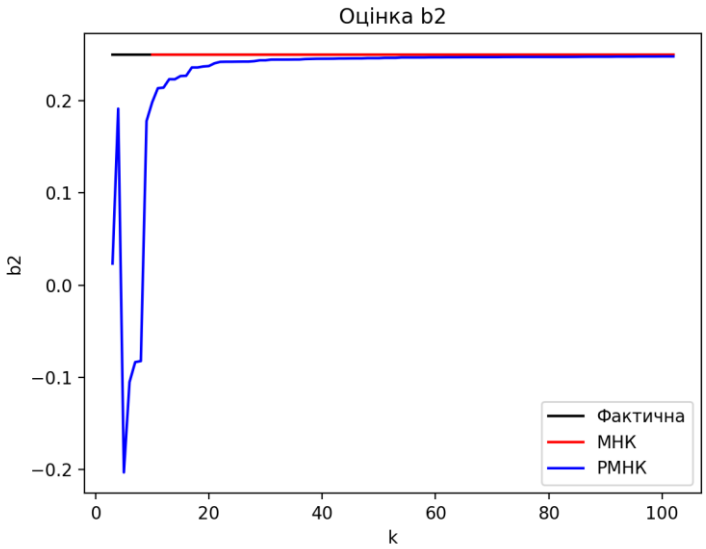


Рисунок 6 – Графік перехідного процесу алгоритму оцінювання параметра b_2

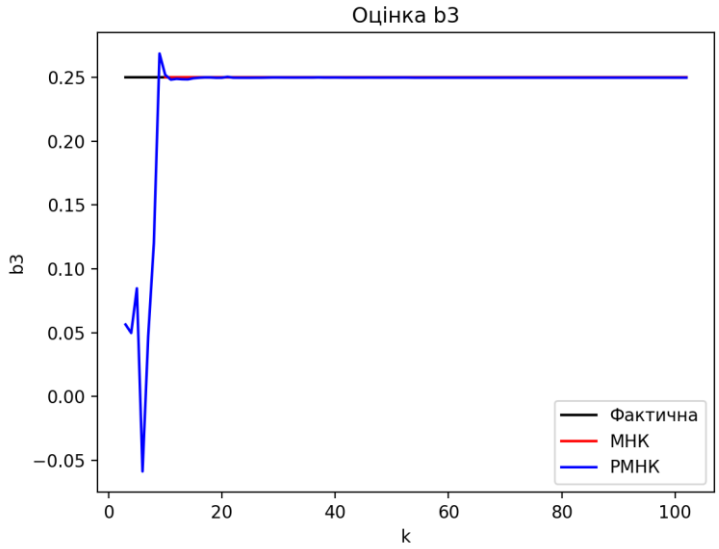


Рисунок 7 – Графік перехідного процесу алгоритму оцінювання параметра b_3

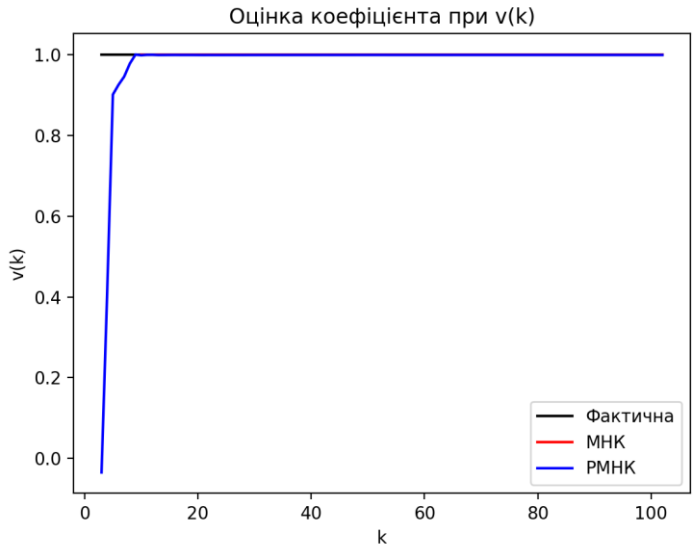


Рисунок 8 – Графік перехідного процесу алгоритму оцінювання коефіцієнта при v(k)

Отже, бачимо, що за методом МНК оцінки параметрів у перші моменти часу ($k < 10$) не визначені: матриця X^TX має розмір 8×8 і стає оборотною лише тоді, коли у вибірці є щонайменше 8 рядків (рядки починаються з $k = 3$, тому перша оцінка з'являється при $k = 10$). Починаючи з $k = 10$ оцінки МНК збігаються з фактичними значеннями ($a_0 \approx 10^{-15}$, $a_1 = 0{,}22$, $a_2 = -0{,}18$, $a_3 = 0{,}08$, $b_1 = 0{,}5$, $b_2 = b_3 = 0{,}25$, коефіцієнт при v(k) дорівнює 1), тому червона лінія майже повністю закриває чорну. Це пояснюється тим, що ряд у згенеровано

без додаткової похибки ε, тобто 8 рівнянь однозначно визначають 8 невідомих параметрів.

Натомість РМНК починає з нульових початкових оцінок і матриці P(0) = 300·I, тому перехідний процес має коливальний характер: наприклад, оцінка a_1 у перші кроки різко змінюється (від 0,0901 при k = 3 до 0,3364 при k = 7), при k = 10 дорівнює 0,2724 (перевищує фактичне значення 0,22), а b_1 – 0,4482 (менше за 0,5). Найбільші відхилення спостерігаються при k = 4…6: a_2 = 0,2705 (k = 4), a_3 = 0,2875 (k = 5), b_1 = −0,1479 (k = 4), b_2 = −0,2031 (k = 5). Із збільшенням k оцінки поступово наближаються до фактичних: усі оцінки потрапляють у смугу ±0,05 навколо фактичних значень починаючи з k = 11, а у смугу ±0,01 – починаючи з k = 22. Оцінка коефіцієнта при v(k) (рис. 8) наближається до одиниці найшвидше: при k = 3 вона дорівнює −0,0348, а вже з k = 9 відрізняється від 1 менше ніж на 0,01.

При k = 102 маємо a_0 = 0,00001, a_1 = 0,2220, a_2 = −0,1794, a_3 = 0,0792, b_1 = 0,4980, b_2 = 0,2479, b_3 = 0,2499, тобто найбільше відхилення від фактичних значень становить лише 0,0021 (для b_2). Таким чином, за 100 кроків РМНК практично збігся до точних значень, а його оцінки є плавними і визначеними вже з першого кроку (k = 3). Слід зауважити, що причиною невизначеності МНК на початку є вироджена (або недостатнього розміру) матриця X^TX, для якої неможливо знайти обернену.

4. Залежність критеріїв від порядку моделі

Побудуємо графіки зміни суми квадратів похибок рівняння S, коефіцієнта детермінації R^2 та значення критерію Акайке ІКА залежно від порядку рівняння (кількості параметрів n = p + q + 1), що оцінюється. Моделі

на осі абсцис впорядковано за зростанням кількості параметрів n, а для однакових n – за зростанням порядку авторегресії p.

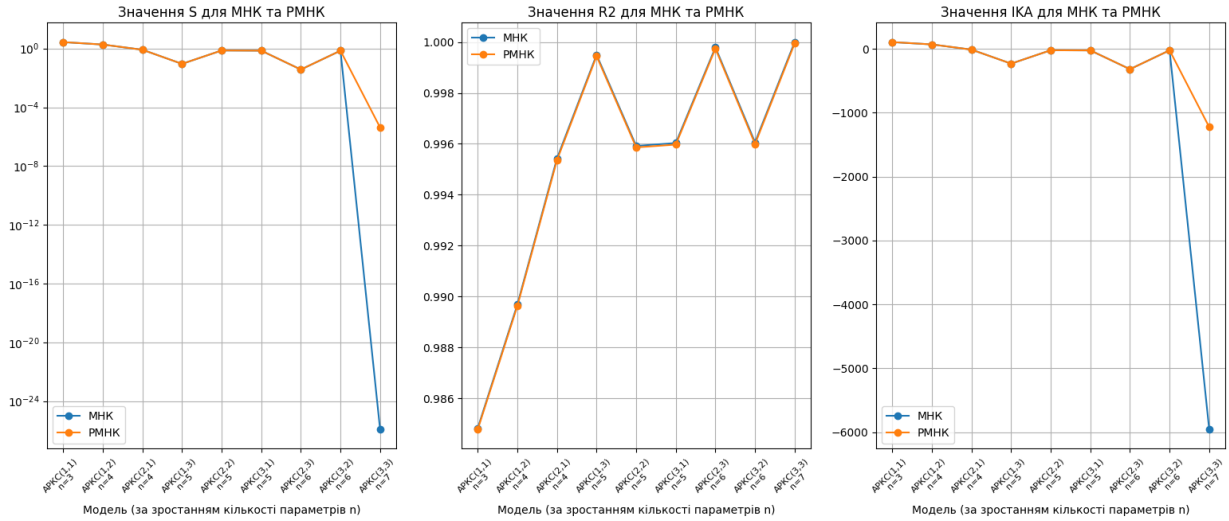


Рисунок 9 – Графік зміни суми квадратів похибок рівняння S, коефіцієнта детермінації R^2 та критерію Акайке IKA залежно від кількості параметрів n, що оцінюються

Сума квадратів похибок рівняння (S) показує, наскільки великою є різниця між обчисленими та фактичними значеннями y, тому чим менше S, тим краще модель підходить до даних. Для неповних моделей значення S великі й практично однакові для обох методів (від 2,722 для АРКС(1,1) до 0,0369 для АРКС(2,3); відмінність МНК і РМНК не перевищує 0,002 %). Помітно, що порядок ковзного середнього впливає сильніше за порядок авторегресії: S для АРКС(1,3) дорівнює 0,0898, а для АРКС(3,1) – 0,7116, що узгоджується з тим, що сума модулів коефіцієнтів b_i (1,0) більша за суму модулів коефіцієнтів a_i (0,48). Для моделі АРКС(3,3), яка збігається за структурою з об’єктом, МНК дає $S \approx 1{,}19 \cdot 10^{-26}$ (тобто нуль з точністю до машинного округлення), а РМНК – $S = 4{,}21 \cdot 10^{-6}$: рекурсивний алгоритм за 100 кроків майже виходить на точний розв’язок, а його залишкова похибка зумовлена лише перехідним процесом.

Коефіцієнт детермінації $R^2 = \mathrm{var}(\hat{y}) / \mathrm{var}(y)$ показує, яку частку варіативності залежної змінної пояснює модель, тому чим ближче його значення до 1, тим краще модель. Для МНК значення змінюються від 0,98482

для АРКС(1,1) до 1,00000 для АРКС(3,3), для РМНК – від 0,98477 до 0,99995 (відмінність між методами для кожної моделі не перевищує 0,0001). Зауважимо, що навіть найгірша модель має $R^2 > 0{,}98$, тому за самим лише R^2 моделі розрізнити складно: різниця між ними з'являється лише в третьому–четвертому знаках.

Критерій Акайке (ІКА) використовується для вибору найкращої моделі з урахуванням як точності, так і складності (числа параметрів $n = p + q + 1$): модель з найменшим значенням ІКА вважається найкращою. У нашому випадку ІКА змінюється від 106,1 для АРКС(1,1) до −5955,3 для АРКС(3,3) у методі МНК та до −1223,8 у методі РМНК. Мінімум досягається на моделі АРКС(3,3) для обох методів; серед неповних моделей найменше значення має АРКС(2,3) (ІКА = −318,0). Складова $2n$ у критерії (від 6 до 14) відіграє другорядну роль порівняно зі складовою $N \cdot \ln S$, тому вибір визначається в основному точністю моделі. Слід також враховувати, що значення ІКА = −5955,3 для МНК визначається округленням ($S \approx 10^{-26}$ – це машинний нуль, оскільки $\varepsilon = 0$), тому воно свідчить лише про точне відтворення ряду і не має порівнюватись кількісно.

Крім того, кількість параметрів сама по собі не визначає якість моделі, тому графіки на рис. 9 не є монотонними: наприклад, модель АРКС(1,3) ($n = 5$) за всіма трьома критеріями краща, ніж АРКС(2,2) і АРКС(3,1) ($n = 5$), а також ніж АРКС(3,2) ($n = 6$) – важливо, які саме складові включено до моделі.

5. Вибір «найкращої» моделі

Модель АРКС(3,3), оцінена за допомогою МНК, є найкращою. Це зумовлено найменшою сумою квадратів похибок ($S \approx 1{,}19 \cdot 10^{-26}$), максимальним значенням $R^2 = 1{,}000000$ та мінімальним значенням ІКА (−5955,3) серед усіх 18 оцінок параметрів (9 моделей, кожну з яких оцінено двома методами – МНК і РМНК). Оцінки її параметрів збігаються з фактичними: $\theta = (\approx 10^{-15};\ 0{,}22;\ -0{,}18;\ 0{,}08;\ 1;\ 0{,}5;\ 0{,}25;\ 0{,}25)$. Ця модель має ту ж структуру, що й об'єкт, тому вона може відтворити ряд у точно, а спрощені

моделі втрачають відповідні складові і дають значно більші похибки. Оскільки S для МНК лежить на рівні машинного нуля, надійно порівнювати за значеннями критеріїв слід насамперед неповні моделі: серед них найкращою є АРКС(2,3) (S = 0,0369, ІКА = −318,0).

Немає нічого дивного, що саме МНК виявився кращим: оцінка $\theta = (X^TX)^{-1}X^TY$ є точним аналітичним розв'язком, тобто координатами ортогональної проекції вектора Y на простір, що натягнутий на стовпці матриці X. Якщо вектор Y лежить у цьому просторі (а для АРКС(3,3) при ε = 0 це так), то $\hat{Y} = X\theta = Y$. Оцінки за РМНК також цілком прийнятні: $S = 4{,}21\cdot10^{-6}$, $R^2 = 0{,}99995$, ІКА = −1223,8.

Для вибору кращої моделі використовують декілька статистичних параметрів, оскільки кожен з них оцінює якість з різного боку і має власні недоліки. Сума квадратів похибок S оцінює лише точність підгонки на наявних даних і не збільшується при додаванні нових параметрів у вкладену модель (для МНК це гарантовано), тому модель з найбільшою кількістю параметрів майже завжди «виграє» за S, навіть якщо частина параметрів описує лише шум (перенавчання). Коефіцієнт детермінації R^2 показує частку поясненої дисперсії, але також не враховує складність моделі й для всіх розглянутих моделей близький до 1 (див. вище), тому слабо їх розрізняє. Критерій Акайке штрафує за кількість параметрів (доданок 2n), що зменшує ризик перенавчання, але він залежить від масштабу похибок і теж не показує, наскільки добре модель пояснює саме варіативність даних. Отже, використання сукупності критеріїв дозволяє врахувати і точність підгонки, і складність моделі, і частку поясненої варіації, а значить, обрати модель, яка є оптимальною за співвідношенням точність/складність і краще працюватиме на нових даних.

6. Порівняння МНК і РМНК

За показниками отриманих моделей на наших даних МНК виявився кращим за РМНК: для АРКС(3,3) він дає точні оцінки ($S \approx 1{,}19\cdot10^{-26}$), тоді як

РМНК за 100 кроків дає $S = 4{,}21 \cdot 10^{-6}$. Для неповних моделей результати обох методів практично однакові (відмінність у S не перевищує 0,002 %, у R^2 – 0,0001). Після закінчення перехідного процесу якість оцінок РМНК наближається до якості МНК (при k = 102 найбільше відхилення оцінок від фактичних значень становить 0,0021). Слід пам'ятати, що така перевага МНК пов'язана з відсутністю шуму вимірювань (ε = 0): для реальних даних, які містять похибки, а також коли дані надходять у реальному часі, РМНК цілком може бути кращим вибором.

Метод МНК має суттєвий недолік, через який на практиці використовують РМНК. Він потребує обчислення оберненої матриці $(X^TX)^{-1}$, а це на реальних даних великої розмірності є ресурсомісткою операцією (порядку m^3 для m параметрів), до того ж у разі колінеарності стовпців матриця є виродженою і обернену до неї знайти неможливо (саме тому на початку графіків МНК оцінок немає). Частіше зустрічається мультиколінеарність, коли матриця наближено вироджена, її визначник близький до нуля, оцінки стають дуже чутливими до шуму і нестійкими. Вироджена матриця виникає й тоді, коли порядок моделі перевищує порядок об'єкта: під час додаткової перевірки для об'єкта АРКС(2,1) число обумовленості матриці X^TX для моделей АРКС(3,2) та АРКС(3,3) становило близько 10^{16}, і програма позначила такі моделі як вироджені. Крім того, МНК потребує наявності всіх даних одразу: якщо спостереження надходять поступово, то при кожному новому вимірі потрібно перераховувати оцінки з нуля. РМНК не потребує обертання матриці (в ньому ділення відбувається лише на скалярну величину $1 + xPx^T$), оновлює оцінки по одному спостереженню, вимагає порядку m^2 операцій на крок і придатний для роботи в реальному часі (наприклад, в адаптивних системах керування).

7. Програмна реалізація

Програму написано мовою Python з використанням бібліотек numpy (матрично-векторні обчислення) та matplotlib (побудова графіків). Вона має

три режими роботи: 1) повна лабораторна робота для об’єкта бригади №1 (python lab1.py); 2) об’єкт, порядки p, q та коефіцієнти якого задає користувач (параметри --p, --q, --coeffs; коефіцієнти при затримках, більших за p і q, вважаються нульовими; оцінюються всі дев’ять моделей); 3) завантаження білого шуму v та ряду y з текстових файлів (параметри --v-file, --y-file, --coef-file; десятковим роздільником може бути і крапка, і кома). Програма виводить таблицю критеріїв, перевіряє умову стійкості, виявляє вироджену матрицю X^TX та зберігає графіки в окрему папку. Нижче наведено програмно реалізовані процедури генерації даних, МНК, РМНК та обчислення критеріїв.

```
import numpy as np


# Варіант (бригада) 1
A0, A1, A2, A3 = 0.0, 0.22, -0.18, 0.08
B1, B2, B3 = 0.5, 0.25, 0.25
THETA TRUE = np.array([A0, A1, A2, A3, 1.0, B1, B2, B3])   # (a0,a1,a2,a3,1,b1,b2,b3)
MARGIN = 3          # спільний початок вибірки (k = MARGIN...) для всіх моделей
N EFF = 100         # кількість рядків матриці вимірів (N >= 100 за умовою)
N = N EFF + MARGIN  # довжина згенерованих рядів v та y
SEED = 2024         # зерно генератора псевдовипадкових чисел
BETA = 300.0        # P0 = beta * I (за методичкою: "кілька сотень")
ALL_ORDERS = [(p, q) for p in (1, 2, 3) for q in (1, 2, 3)]
COND LIMIT = 1e10   # cond(X^T X) вище цієї межі - X^T X вважається виродженою


def white noise(n, seed=SEED):
    """Білий шум: eps = sum(12 рівномірних U(0,1)) - 6  ->  нормальний, M=0, D=1.
    (Сума 12 величин U(0,1) має M=6, D=1; для U(-1,1) дисперсія була б 4, тому береться
        [0;1].)"""
    rng = np.random.default rng(seed)
    return rng.random((n, 12)).sum(axis=1) - 6.0


def make theta(coeffs, p=3, q=3):
    """theta = (a0,a1,a2,a3,1,b1,b2,b3) для об'єкта порядку АРКС(p,q):
    коефіцієнти при затримках, більших за p та q, обнуляються."""
    c = list(coeffs)
    a = [c[i] if i <= p else 0.0 for i in (1, 2, 3)]
    b = [c[3 + i] if i <= q else 0.0 for i in (1, 2, 3)]
    return np.array([c[0], *a, 1.0, *b])


def generate_y(theta, v):
    """АРКС(3,3): y(k)=a0+a1y(k-1)+a2y(k-2)+a3y(k-3)+v(k)+b1v(k-1)+b2v(k-2)+b3v(k-3)
    (випадкова складова вводиться лише один раз - через v(k); y(k)=0, v(k)=0 при k<0)"""
    a0, a1, a2, a3,  , b1, b2, b3 = theta
    y = np.zeros(len(v))
    for k in range(len(v)):
        y[k] = a0 + v[k]
        for i, a in enumerate((a1, a2, a3), start=1):
            if k - i >= 0:
                y[k] += a * y[k - i]
        for i, b in enumerate((b1, b2, b3), start=1):
            if k - i >= 0:
                y[k] += b * v[k - i]
    return y


def generate_X(p, q, v, y):
    """Матриця вимірів: рядок k = (1, y(k-1..k-p), v(k), v(k-1..k-q)), k = MARGIN..len(y)-1"""
    rows = []
    for k in range(MARGIN, len(y)):
        r = [1.0] + [y[k - i] for i in range(1, p + 1)]
        r += [v[k]] + [v[k - i] for i in range(1, q + 1)]
        rows.append(r)
    return np.array(rows), y[MARGIN:]
```

```
def _to_float(s):
    return float(s.replace(',', '.'))


def load_series(path):
    """Завантаження часового ряду з текстового файлу (одне число в рядку; допускається
       кома)"""
    with open(path, encoding='utf-8-sig') as f:
        data = f.read().split()
    return np.array([_to_float(s) for s in data])


def load_coeffs(path):
    """Файл вигляду a0=0.005 / a1=0.1 / ... / b1=0.01"""
    c = {}
    with open(path, encoding='utf-8-sig') as f:
        for line in f:
            if '=' in line:
                k, val = line.strip().split('=', 1)
                c[k.strip()] = _to_float(val.strip())
    return c


def align_series(v, y):
    """Якщо v довший за y (як у тестових даних: 100 проти 97), то y(k) відповідає
    останнім len(y) значенням v - відкидаємо зайві перші значення v."""
    if len(v) > len(y):
        v = v[len(v) - len(y):]
    elif len(y) > len(v):
        y = y[len(y) - len(v):]
    return v, y


def is_singular(X):
    """X^T X вироджена (або майже вироджена): тоді (X^T X)^-1 не існує / числово недостовірна.
    Це трапляється, коли модель має більший порядок, ніж об'єкт (стовпці X лінійно
       залежні)."""
    return np.linalg.cond(X.T @ X) > COND_LIMIT


def mnk(X, Y):
    """theta = (X^T X)^-1 X^T Y.
    Якщо X^T X вироджена - обернену знайти неможливо, тому повертається розв'язок із
    псевдооберненою матрицею (мінімальної норми); у таблиці такі моделі позначаються '*'."""
    if is_singular(X):
        return np.linalg.pinv(X) @ Y
    try:
        return np.linalg.inv(X.T @ X) @ X.T @ Y
    except np.linalg.LinAlgError:
        return np.linalg.pinv(X) @ Y


def mnk_history(X, Y):
    """Оцінки МНК за перші i+1 рядків матриці X (NaN, поки X^T X вироджена / рядків менше,
       ніж параметрів)"""
    m = X.shape[1]
    hist = np.full((len(Y), m), np.nan)
    for i in range(len(Y)):
        if i + 1 >= m:
            hist[i] = mnk(X[:i + 1], Y[:i + 1])
    return hist


def rmnk(X, Y, beta=BETA):
    """theta(0)=0, P(0)=beta*I, beta >> 0;
       P(i) = P(i-1) - P(i-1)x^T x P(i-1) / (1 + x P(i-1) x^T)
       theta(i) = theta(i-1) + P(i) x^T (y(i) - x theta(i-1))"""
    m = X.shape[1]
    theta = np.zeros(m)
    P = np.identity(m) * beta
    hist = np.zeros((len(Y), m))
    for i in range(len(Y)):
        x = X[i, :].reshape(1, m)
        P = P - (P @ x.T @ x @ P) / (1 + x @ P @ x.T)
        e = Y[i] - x @ theta
        theta = theta + (P @ x.T * e).ravel()
        hist[i] = theta
    return theta, hist
```

```
def criteria(X, Y, theta, p, q):
    """S = sum e^2;  R2 = var(y hat)/var(y);  IKA = N ln(S) + 2n,  n = p+q+1"""
    Yh = X @ theta
    e = Y - Yh
    S = float(e @ e)
    R2 = float(np.var(Yh) / np.var(Y))
    n = p + q + 1
    IKA = len(Y) * np.log(max(S, 1e-300)) + 2 * n
    return S, R2, IKA
```

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи №1 ми провели оцінку параметрів різницевого рівняння авторегресії із ковзним середнім, використовуючи метод найменших квадратів (МНК) та рекурсивний метод найменших квадратів (РМНК). Ми оцінили параметри для моделей АРКС(1,1), …, АРКС(3,3) і порівняли їх з істинними параметрами об’єкта для бригади №1, які було задано в умові лабораторної роботи.

Для порівняння якості моделей ми використовували критерії: суму квадратів похибок S, коефіцієнт детермінації R^2 та критерій Акайке ІКА. За цими критеріями найкращою є модель АРКС(3,3), оцінена методом МНК ($S \approx 1{,}19\cdot10^{-26}$, $R^2 = 1$, ІКА = −5955,3); серед неповних моделей найкращою є АРКС(2,3) (ІКА = −318,0). У цьому експерименті МНК дав точніші результати за РМНК, оскільки дані не містили додаткового шуму; РМНК після перехідного процесу (приблизно 20–25 кроків) наблизився до точних значень ($S = 4{,}21\cdot10^{-6}$, найбільше відхилення оцінок 0,0021). Проте на практиці використовують РМНК, оскільки МНК потребує обчислення оберненої матриці, що є ресурсомісткою операцією та не завжди можливою (матриця може бути виродженою), а також вимагає наявності всіх даних одразу.

Програма дозволяє задавати порядок авторегресії та порядок ковзного середнього об’єкта і коефіцієнти a_0, a_1, …, b_1, … (параметри --p, --q, --coeffs), а також завантажувати білий шум v та ряд y з текстових файлів (параметри --v-file, --y-file, --coef-file). Працездатність програми перевірено на тестових даних викладача (папка Test+): ряд v містить 100 значень, а y – 97, тому програма вирівнює ряди, відкидаючи перші три значення v. За коефіцієнтами з файлу test.txt (p = 3, q = 1) МНК точно відновлює $a_0 = 0{,}005$; $a_1 = 0{,}1$; $a_2 = 0{,}2$; $a_3 = 0{,}3$; $b_1 = 0{,}01$ ($S \approx 7\cdot10^{-26}$), а коефіцієнт при v(k) оцінюється як 0,005. РМНК дає наближені значення: 0,00503; 0,0998; 0,1988; 0,2968; 0,0100 ($S = 4{,}0\cdot10^{-6}$).